

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA ITB
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026
IF 2224 TEORI BAHASA FORMAL DAN OTOMATA
WAKTU : 100 MENIT
SIFAT UJIAN : TUTUP BUKU

Soal Bagian I

Pilihlah SATU jawab yang paling tepat (pilihan tunggal)

Silang JAWABAN disini:

1. A B C D E
2. A B C D E
3. A B C D E
4. A B C D E
5. A B C D E
6. A B C D E

SOAL:

1. Jika suatu grammar akan diubah menjadi PDA final state, maka pernyataan berikut yang benar adalah:
A. Grammar dapat diubah secara langsung ke PDA tersebut
B. Grammar dapat diubah ke PDA jika mempunyai turunan kiri dan kanan
C. Grammar dapat diubah ke PDA jika diubah dulu menjadi PDA empty stack
D. Grammar dapat diubah ke PDA jika jumlah variabelnya sama dengan symbol terminal
E. Tidak ada jawaban yang benar
2. Jika suatu *grammar* berikut diubah menjadi PDA maka jumlah fungsi transisi yang merupakan POP sebanyak :

$$\begin{array}{lcl} I & \rightarrow & a \mid b \mid Ia \mid Ib \mid I0 \mid I1 \\ E & \rightarrow & I \mid E * E \mid E + E \mid (E) \end{array}$$

- A. 2
 - B. 6
 - C. 8
 - D. 10
 - E. 16
3. Jika PDA $P = (\{p,q\}, \{0,1\}, \{X,Z\}, \delta, q, Z)$ akan diubah menjadi *grammar*, maka bentuk dari start symbol nya adalah :
A. $S \rightarrow [qZq] \mid [qZp]$
B. $S \rightarrow [qZq] \mid [qZp] \mid [qXq] \mid [qXp]$
C. $S \rightarrow [qZq] \mid [qZp] \mid [pXq] \mid [pXp]$
D. $S \rightarrow [qZq] \mid [qZp] \mid [pZq] \mid [pZp]$
E. Tidak ada jawaban yang benar
 4. Diberikan PDA $P = (\{p,q,r\}, \{0,1\}, \{x,z\}, \delta, q, Z)$ mempunyai fungsi transisi antara lain adalah $\delta(p,0,X) = \{(r,XX)\}$. Jika PDA tersebut diubah menjadi CFG, maka aturan produksi yang valid dari fungsi transisi tersebut adalah:

- A). $[pXq] \rightarrow 0 [qXr][rXq]$
 - B). $[pXq] \rightarrow 0 [rXp][pXr]$
 - C). $[pXr] \rightarrow 0 [pXq][qXr]$
 - D). $[pXp] \rightarrow 0 [rXr][qXq]$
 - E). $[pXq] \rightarrow 0 [rXp][pXq]$
5. Jika fungsi transisi PDA berbentuk $\delta(q, \epsilon, X) = \{q, \epsilon\}$ maka grammar nya adalah :
- A. $[qXq] \rightarrow \epsilon$
 - B. $[qXq] \rightarrow 0$
 - C. $[qXq] \rightarrow 1$
 - D. $[qXq] \rightarrow \epsilon[qXq]$
 - E. Tidak ada jawaban yang benar
6. Pilihlah pernyataan yang paling tepat.
- A. Sebuah bahasa bebas konteks (CFL) mempunyai PDA yang unik (tunggal)
 - B. Sebuah bahasa bebas konteks (CFL) tidak selalu mempunyai PDA
 - C. Sebuah bahasa bebas konteks (CFL) bisa mempunyai lebih dari satu PDA
 - D. Ada dua diantara jawaban A,B, dan C yang benar
 - E. Tidak ada jawaban yang benar

Soal Bagian II

Mesin Turing dan Intermediate Code

Pilih SEMUA jawaban yang benar (jawaban benar bisa lebih dari satu)

Silang JAWABAN disini:

1. A B C D E
2. A B C D E
3. A B C D E
4. A B C D E
5. A B C D E
6. A B C D E

MESIN TURING

SOAL 1

Diberikan Mesin Turing $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ dengan konfigurasi awal: $q_0 0011B$

Fungsi transisi yang relevan:

- $\delta(q_0, 0) = (q_1, X, R)$
- $\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$
- $\delta(q_1, 1) = (q_2, Y, L)$
- $\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, L)$
- $\delta(q_2, X) = (q_0, X, R)$

Manakah pernyataan berikut yang BENAR?

- A. MT ini mengenali bahasa $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$
- B. Setelah 3 langkah transisi, konfigurasi MT adalah $X0 q_2 Y1$
- C. MT ini menggunakan simbol X dan Y sebagai marker untuk menandai simbol yang sudah diproses
- D. Jika input adalah 000111, maka MT akan menolak (reject) karena jumlah 0 dan 1 tidak sama
- E. Setelah langkah pertama, head berada pada posisi simbol pertama (paling kiri)

SOAL 2

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut tentang varian Mesin Turing:

- I. Mesin Turing dengan 3 tape dapat mengenali bahasa yang tidak dapat dikenali oleh

Mesin Turing dengan 1 tape

- II. Mesin Turing non-deterministik lebih powerful daripada Mesin Turing deterministik dalam hal bahasa yang dapat dikenali
- III. Mesin Turing dengan tape tak terbatas dua arah (kiri dan kanan) ekuivalen dengan Mesin Turing standar (tak terbatas satu arah)
- IV. Mesin Turing multi-tape dapat menyelesaikan beberapa problem lebih cepat (*time complexity* lebih baik) daripada single-tape, meskipun *computational power*-nya sama
- V. Setiap bahasa Context-Free dapat dikenali oleh Mesin Turing

Manakah pernyataan yang BENAR?

- A. I, II, dan III
- B. III, IV, dan V
- C. II, III, dan IV
- D. I, III, dan V
- E. Hanya IV dan V

SOAL 3

Sebuah Mesin Turing M dirancang untuk menghitung fungsi $f(n) = 2^n$ dimana input adalah string 0^n dan output adalah 0^{2^n} .

Diberikan strategi berikut:

Strategi A:

Ganti setiap simbol 0 dalam masukan dengan dua simbol 0 secara langsung (gandakan di tempat)

Strategi B:

Salin seluruh string masukan ke bagian kanan dengan pemisah # di tengahnya (format: 000#000), lalu setelah selesai, hapus simbol pemisah # sehingga tersisa 000000

Strategi C:

Proses setiap 0 secara berurutan: tandai 0 yang sedang diproses menjadi X, gerak ke ujung pita, tulis satu 0 baru di ujung, kemudian kembali ke awal untuk mencari dan memproses 0 berikutnya yang belum ditandai

Strategi D:

Gunakan dua pita: salin seluruh masukan dari pita pertama ke pita kedua, kemudian gabungkan isi kedua pita menjadi satu string hasil

Manakah pernyataan yang BENAR?

- A. Strategi A dapat diimplementasikan dengan single-tape Turing Machine
- B. Strategi B membutuhkan setidaknya 2 tape untuk implementasi yang efisien
- C. Strategi C memiliki time complexity $O(n^2)$ untuk single-tape MT
- D. Strategi D hanya bisa diimplementasikan dengan multi-tape MT dan tidak bisa disimulasikan dengan single-tape MT
- E. Semua strategi akan menghasilkan output yang benar O^{2n} jika diimplementasikan dengan tepat

COMPILER - INTERMEDIATE CODE & CODE GENERATION

SOAL 4

Diberikan ekspresi: WHILE $A < B$ DO $A := A + 1$

Berikut adalah beberapa representasi intermediate code:

Representasi I (Postfix):

10 A
11 B
12 <
13 20
14 BZ
15 A
16 A
17 1
18 +
19 :=
20 10
21 BR
22 (selesai)

Representasi II (Quadruple):

1. <, A, B, T1
2. BZ, T1, -, 5
3. +, A, 1, T2
4. :=, T2, -, A
5. BR, -, -, 1

Representasi III (Triple):

1. <, A, B
2. BZ, (1), (6)

3. +, A, 1
4. :=, A, (3)
5. BR, -, (1)
6. (selesai)

Manakah pernyataan yang BENAR?

- A. Representasi I salah karena instruksi BZ seharusnya loncat ke baris 22, bukan 20
- B. Representasi II benar dan akan melakukan loop selama $A < B$
- C. Representasi III menggunakan referensi ke hasil operasi sebelumnya dengan notasi (n)
- D. Instruksi BR pada baris 20 (Representasi I) berfungsi untuk kembali ke awal loop
- E. Ketiga representasi ekuivalen dan akan menghasilkan eksekusi yang sama

SOAL 5

Diberikan ekspresi: $Z := (X + Y) * 2 - X$

Quadruple:

1. +, X, Y, T1
2. *, T1, 2, T2
3. -, T2, X, Z

Assembly Code (Single Accumulator) - Versi A:

```
LDA X
ADD Y
STO T1
LDA T1
MUL 2
STO T2
LDA T2
SUB X
STO Z
```

Assembly Code (Single Accumulator) - Versi B:

```
LDA X
ADD Y
MUL 2
SUB X
STO Z
```

Manakah pernyataan yang BENAR?

- A. Versi B salah karena nilai X sudah hilang dari accumulator setelah instruksi ADD Y
- B. Versi B benar dan merupakan hasil optimasi dengan mengeliminasi temporary variables T1 dan T2

- C. Versi A menggunakan 9 instruksi sedangkan Versi B hanya menggunakan 5 instruksi, sehingga Versi B 44% lebih efisien
- D. Optimasi yang dilakukan adalah "register allocation optimization" dengan memanfaatkan accumulator sebagai temporary storage
- E. Kedua versi akan menghasilkan nilai Z yang sama jika X dan Y tidak berubah selama eksekusi

SOAL 6

Perhatikan kode berikut:

```
X := 5;
IF X = 0 THEN
  A := A + 1;
B := 10;
WHILE FALSE DO
  C := C * 2;
D := B + X;
```

Compiler melakukan analisis untuk optimasi. Manakah pernyataan yang BENAR?

- A. Instruksi `A := A + 1` adalah **dead code** karena kondisi `X = 0` tidak akan pernah true (X selalu 5)
- B. Instruksi `C := C * 2` adalah **unreachable code** karena berada dalam loop `WHILE FALSE`
- C. Instruksi `D := B + X` dapat dioptimasi menjadi `D := 15` karena B dan X adalah konstanta yang diketahui nilainya
- D. Jika variabel A tidak pernah digunakan setelah baris ini dalam program, maka seluruh blok IF-THEN dapat dihapus
- E. Loop `WHILE FALSE` dapat dihapus seluruhnya tanpa mengubah semantik program karena body-nya tidak akan pernah dieksekusi

Soal Bagian III

Soal CFG dan PDA (ESSAY)

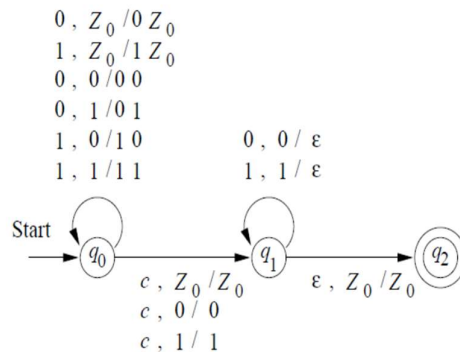
Jawablah 5 pertanyaan di bawah ini dalam lembar jawab

1. Buatlah sebuah CFG yang akan menerima language $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ contains at least three 1s}\}$ dengan hanya menggunakan maksimal 2 variabel saja (sudah termasuk start simbol/variable) dan maksimal 4 rules.
2. Sebuah language berupa rangkaian tanda kurung kiri dan kanan yang seimbang (proper balanced) setiap tanda kurung kiri dapat dipasangkan dengan tanda kurung kanan berikutnya yang unik, dan setiap tanda kurung kanan dapat dipasangkan dengan tanda kurung kiri sebelumnya yang unik. Selain itu, rangkaian di antara setiap pasangan tersebut memiliki sifat yang sama. Misalnya, $[[[[[]]][]]]$. Buatlah CFG nya dengan menggunakan hanya sebuah variable dan maksimal 3 rules
3. Diketahui Grammar $G = (V, T, R, S)$ dengan himpunan variable $V = \{S, W, X, Y, Z\}$, dimana S adalah start variable; Himpunan symbol terminals $T = \{a, b, c\}$; and Rules

$$\begin{aligned} S &\rightarrow XY \mid W \\ X &\rightarrow aXb \mid \varepsilon \\ Y &\rightarrow cY \mid \varepsilon \\ W &\rightarrow aWc \mid Z \\ Z &\rightarrow bZ \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Tuliskan Language yang dihasilkan oleh grammar tersebut. dengan menggunakan mathematical language himpunan (seperti dituliskan di nomor 1).

4. Diketahui PDA sebagai berikut :



Tuliskan language yang dihasilkan oleh PDA di atas dengan menggunakan mathematical language himpunan (seperti dituliskan di nomor 1)..

5. Ada 4 Tipe language yang didefinisikan oleh Chomsky. Hubungan antara keempat tipe language tersebut adalah $L(A)$ subset dari $L(B)$, $L(B)$ subset dari $L(C)$, dan $L(C)$ subset dari $L(D)$
 - a. Sebutkan apakah nama A, B, C dan D tersebut ?
 - b. Berikan contoh masing-masing sebuah grammar lengkap yang masuk dalam kategori tertentu tetapi tidak termasuk dalam kategori lainnya. (Misal sebuah grammar masuk tipe language D tapi tidak termasuk tipe C, grammar yang lain masuk dalam tipe language C tetapi tidak masuk language B, grammar yang lain masuk dalam tipe language B tetapi tidak masuk language A).